

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Software

Ingeniería de Requisitos (ISR-401) — 2026-2027 PPA

TALLER (GA)

**Diseño de la matriz de trazabilidad del ERS y simulación de un
proceso de cambio de requisitos (Change Control Board)**

*Proyecto Fin de Curso: Sistema de Gestión para Clínicas Veterinarias con Inteligencia
Artificial (SGCV-IA)*

Integrantes del equipo:

Barrionuevo Fuentes Carlos Daniel

Alcivar Velez Adonis Anderson

Alvia Villegas Erick Adalberto

Repositorio del equipo:

https://github.com/cdxniel/TALLERES_GA_SEMANA_13.git

Quevedo, 27 de julio de 2026

Índice

1. Marco conceptual aplicado en este informe	3
2. Línea base del ERS empleada (Fase 0)	4
3. Ítems de trazabilidad identificados (Fase 1)	4
3.1. Evidencias / fuentes (EV-XX)	4
3.2. Requisitos funcionales seleccionados (RF-XX)	5
3.3. Requisitos no funcionales seleccionados (RNF-XX)	5
3.4. Casos de uso (CU-XX)	5
3.5. Casos de prueba (CP-XX) — definidos en este taller	5
4. Matriz de trazabilidad (Fases 2 y 3)	6
5. Diagnóstico de cobertura y elementos huérfanos (Fase 4)	8
5.1. Cobertura	8
5.2. Elementos huérfanos	8
5.3. Hallazgo relevante: inconsistencia de identificadores entre el cuerpo del ERS y sus apéndices	9
6. Solicitud de cambio — RFC (Fase 6)	9
7. Análisis de impacto (Fase 7)	10
8. Acta del Change Control Board (Fases 5 y 8)	11
8.1. Roles asignados (Fase 5)	11
8.2. Acta de decisión	11
9. Registro de cierre: nueva línea base y repositorio (Fase 9)	12
10. Distribución del trabajo entre integrantes	12

1) Marco conceptual aplicado en este informe

Esta sección retoma el vocabulario normalizado de la Sección 3 de la guía del taller y precisa cómo se aplicó cada término en las secciones siguientes de este informe, para dejar explícita la correspondencia entre teoría y artefactos entregados.

Término (guía, Sección 3)	Definición aplicada	Dónde se usa en este informe
Línea base (baseline)	Versión congelada y aprobada del ERS que sirve de referencia estable.	Se fija en la Sección (a) como ERS v2.0 (30/06/2026); ningún requisito se modifica fuera del proceso del CCB (Fase 8).
Trazabilidad bidireccional / pre-RS y post-RS	Capacidad de seguir el requisito hacia atrás (evidencia de origen) y hacia adelante (CU, pruebas).	La matriz de la Sección (c) cubre ambos ejes: EV-XX → RF/RNF (pre-especificación) y RF/RNF → CU-XX → CP-XX (post-especificación).
Ítem de trazabilidad	Cualquier elemento con identificador único que participa en la matriz.	Se listan en la Sección (b): EV-01 a EV-03, RF y RNF seleccionados, CU-01 a CU-05 y CP-01 a CP-12.
Cobertura y elemento huérfano	Cobertura: todo requisito debe tener un artefacto posterior. Huérfano: artefacto sin requisito de origen.	Verificadas en la Sección (d): sin vacíos de cobertura no justificados dentro de la muestra trazada; sin CU huérfanos; se documenta un hallazgo real de inconsistencia de numeración entre el cuerpo y los apéndices del ERS.
Solicitud de cambio (RFC)	Documento breve que formaliza qué se quiere cambiar, por qué y sobre qué requisitos, para que el CCB la evalúe.	RFC-01 (Sección e): pago con tarjeta en Facturación, con tipo de cambio, prioridad y requisitos afectados (RF-07, RF-08).
Análisis de impacto	Estudio de todo lo que se vería afectado si se aprueba el cambio, recorriendo la matriz desde el requisito citado.	Sección (f): se propagan efectos directos e indirectos sobre RNF-05, RST-01, RST-09, CU-02 y CP-05, con esfuerzo, riesgos y alternativas.
Change Control Board (CCB)	Comité que decide si un cambio se aprueba, se rechaza o se difiere.	Simulado en la Sección (g) con los 6 roles repartidos entre los 3 integrantes del equipo.
Acta de decisión	Registro de lo que el comité resolvió: decisión, justificación y acciones derivadas.	Sección (g): decisión “Aprobado con condiciones”, justificación trazada a RST-01 y RST-09, acciones con responsables.

Término (guía, Sección 3)	Definición aplicada	Dónde se usa en este informe
Control de versiones	Registro histórico de quién cambió qué y cuándo, materializado en un commit descriptivo.	Sección (h): nueva línea base ERS v2.1 y commit que cita explícitamente RFC-01.

2) Línea base del ERS empleada (Fase 0)

El equipo fija como línea base del taller la versión más reciente y consolidada del ERS del PFC, correspondiente a la Entrega 1B del proyecto SGCV-IA:

- Documento: ERS — Sistema de Gestión para Clínicas Veterinarias con Inteligencia Artificial (SGCV-IA).
- Versión etiquetada como línea base: ERS v2.0.
- Fecha de la versión: 30/06/2026.
- Commit de referencia: el correspondiente a la etiqueta/entrega “SGCVIA_2.0.pdf” dentro de documentacion-versiones/ en el repositorio del equipo (el hash exacto debe confirmarse por el gestor de configuración antes de la entrega final, tomándolo del historial de commits del repositorio).

Durante el desarrollo del taller, el equipo acuerda que ningún requisito del ERS v2.0 se modificará fuera del proceso formal del Change Control Board simulado en la Parte B de este documento (Fase 8).

3) Ítems de trazabilidad identificados (Fase 1)

A partir del ERS v2.0 del PFC se identificaron los siguientes ítems de trazabilidad, cada uno con identificador único. Los requisitos funcionales y no funcionales corresponden a los formalizados en la Sección 3.2 y 3.3 del ERS; los casos de uso, a la Sección 4.2; los casos de prueba (CP-XX) se definen en este taller, ya que el ERS aún no los había formalizado, tomando como base los criterios de aceptación ya redactados para cada requisito.

3.1) Evidencias / fuentes (EV-XX)

ID	Descripción	Fecha
EV-01	Entrevista semiestructurada — Dr. Diego Jaramillo, Veterinaria Colombia	23/05/2026
EV-02	Entrevista semiestructurada — Dr. Bryan Macay, Veterinaria Macay	26/05/2026
EV-03	Observación de campo — Veterinaria Colombia	23/05/2026

3.2) Requisitos funcionales seleccionados (RF-XX)

Se muestra el subconjunto de requisitos funcionales que participan en la matriz de trazabilidad del taller (ver lista completa de 23 RF en la Sección 3.2 del ERS).

ID	Nombre	Prioridad MoSCoW
RF-01	Acceso multiplataforma (móvil y escritorio)	Must
RF-02	Centralización de información clínica	Must
RF-03	Búsqueda de pacientes por nombre del animal y del dueño	Must
RF-04	Registro detallado del historial clínico	Must
RF-05	Alertas automáticas de vencimiento de inventario	Must
RF-06	Gestión de stock con alertas de faltantes	Must
RF-07	Registro del proceso de cobro	Must
RF-08	Módulo de facturación ágil (máximo 3 pasos)	Must
RF-13	Seguimiento cronológico de peso y condición corporal	Must
RF-14	Recomendaciones nutricionales personalizadas	Should
RF-17	Sugerencias diagnósticas asistidas por IA (validación obligatoria)	Must
RF-18	Respaldo bibliográfico de las sugerencias de IA	Must
RF-19	Revisión y corrección de sugerencias de IA por el veterinario	Must
RF-21	Operación local con sincronización posterior	Should
RF-22	Perfiles de usuario diferenciados con control de acceso (RBAC)	Must
RF-23	Trazabilidad de cambios en historiales clínicos	Should

3.3) Requisitos no funcionales seleccionados (RNF-XX)

ID	Nombre	Prioridad MoSCoW
RNF-01	Eficiencia de desempeño (tiempo de respuesta)	Must
RNF-04	Fiabilidad (disponibilidad — operación offline)	Must
RNF-05	Seguridad (control de acceso / confidencialidad)	Must
RNF-09	Fiabilidad (exactitud de la IA)	Must

3.4) Casos de uso (CU-XX)

ID	Nombre	Actor principal
CU-01	Iniciar Sesión	Administrador, Veterinario, Cliente
CU-02	Registrar Atención Clínica	Veterinario
CU-03	Revisar Historial Clínico	Veterinario
CU-04	Controlar Inventario	Administrador
CU-05	Gestionar Empleados	Administrador

3.5) Casos de prueba (CP-XX) — definidos en este taller

ID	Criterio de verificación
CP-01	Verificar acceso desde Android, iOS y navegador de escritorio sin pérdida de funcionalidad
CP-02	Verificar que la búsqueda de pacientes responde desde 2 caracteres, por nombre del animal y del dueño
CP-03	Verificar que el historial clínico registra los campos obligatorios y no duplica pacientes
CP-04	Verificar que las alertas de inventario (vencimiento y stock mínimo) se disparan en los umbrales definidos
CP-05	Verificar que el flujo de cobro se completa en un máximo de 3 pasos
CP-06	Verificar que la recomendación nutricional se actualiza al registrar un nuevo peso
CP-07	Verificar que ninguna sugerencia de IA se incorpora sin aprobación explícita del veterinario
CP-08	Verificar que cada sugerencia de IA muestra al menos una referencia bibliográfica
CP-09	Verificar que el acceso a cada módulo se restringe según el rol autenticado (RBAC)
CP-10	Verificar que toda modificación de un historial clínico genera un registro de auditoría no editable
CP-11	Verificar el tiempo de respuesta de búsqueda y consulta de pacientes
CP-12	Verificar el registro y consulta offline de historiales, con sincronización al restablecer la conexión

Verificación de identificadores: no se detectaron identificadores repetidos ni requisitos sin identificador dentro del subconjunto trazado. Se deja constancia de que el ERS completo contiene 23 RF (RF-01 a RF-23, Sección 3.2), 10 RNF (RNF-01 a RNF-10, Sección 3.3) y 6 restricciones (RST-01 a RST-06); este taller traza una muestra representativa de ese universo, ampliada con casos de prueba que el ERS todavía no formalizaba.

4) Matriz de trazabilidad (Fases 2 y 3)

Dirección y tipos de enlace acordados: la matriz cubre pre-especificación (evidencia → requisito) y post-especificación (requisito → caso de uso → caso de prueba). La trazabilidad es bidireccional: cada enlace puede leerse hacia adelante (evidencia → requisito → CU → CP) y hacia atrás (CP → CU → requisito → evidencia). Notación: una celda con identificador indica enlace de traza; el guion (—) indica ausencia de relación en esa columna.

Req.	Descripción breve	Evidencia	CU	Prueba	Prior.	Observación
RF-01	Acceso multiplataforma (móvil y escritorio)	EV-01, EV-02	CU-01	CP-01	Must	—

Req.	Descripción breve	Evidencia	CU	Prueba	Prior.	Observación
RF-02	Centralización de información clínica	EV-01, EV-02	CU-02	CP-03	Must	—
RF-03	Búsqueda por nombre de animal y de dueño	EV-01, EV-02	CU-03	CP-02	Must	—
RF-04	Registro detallado del historial clínico	EV-01, EV-02	CU-02	CP-03	Must	Comparte CP-03 con RF-02
RF-05	Alertas automáticas de vencimiento de inventario	EV-02	CU-04	CP-04	Must	—
RF-06	Gestión de stock con alertas de faltantes	EV-01, EV-02	CU-04	CP-04	Must	Comparte CP-04 con RF-05
RF-08	Módulo de facturación ágil (máx. 3 pasos)	EV-02	CU-02	CP-05	Must	—
RF-13	Seguimiento cronológico de peso y condición corporal	EV-01, EV-02	CU-02	CP-06	Must	Extiende Registrar Atención Clínica
RF-14	Recomendaciones nutricionales personalizadas	EV-01, EV-02	CU-02	CP-06	Should	Comparte CP-06 con RF-13
RF-17	Sugerencias diagnósticas de IA (validación obligatoria)	EV-01, EV-02	CU-02	CP-07	Must	—
RF-18	Respaldo bibliográfico de las sugerencias de IA	EV-01, EV-02	CU-02	CP-08	Must	—
RF-19	Revisión y corrección de sugerencias de IA	EV-01, EV-02	CU-02	CP-07	Must	Comparte CP-07 con RF-17
RF-21	Operación local con sincronización posterior	EV-01, EV-02	CU-02	CP-12	Should	—
RF-22	Perfiles de usuario con control de acceso (RBAC)	EV-01, EV-02	CU-05	CP-09	Must	También se valida en CU-01

Req.	Descripción breve	Evidencia	CU	Prueba	Prior.	Observación
RF-23	Trazabilidad de cambios en historiales clínicos	EV-02 (derivado)	CU-03	CP-10	Should	Ver hallazgo de numeración en §4
RNF-01	Eficiencia de desempeño (tiempo de respuesta)	EV-01, EV-02	CU-03	CP-11	Must	Verificable
RNF-04	Fiabilidad — disponibilidad offline	EV-01, EV-02	CU-02	CP-12	Must	Comparte CP-12 con RF-21
RNF-05	Seguridad — control de acceso / confidencialidad	EV-01, EV-02	CU-05	CP-09	Must	Comparte CP-09 con RF-22
RNF-09	Fiabilidad — exactitud de la IA	EV-01, EV-02	CU-02	CP-07	Must	Comparte CP-07 con RF-17

La matriz cumple los mínimos exigidos por la guía del taller: 18 requisitos (14 RF + 4 RNF, ≥ 10), 5 casos de uso (≥ 5) y 12 casos de prueba (≥ 5). Cada RF incluido se conecta con al menos una evidencia de origen y con al menos un caso de uso o una prueba.

5) Diagnóstico de cobertura y elementos huérfanos (Fase 4)

5.1) Cobertura

- Los 18 requisitos incluidos en la matriz cuentan con al menos un caso de uso y un caso de prueba asociado: no se detectan vacíos de cobertura dentro del subconjunto trazado.
- RF-07 (Registro del proceso de cobro), RF-09, RF-10, RF-11, RF-12, RF-15, RF-16 y RF-20 no se incluyeron en esta muestra por razones de alcance del taller (que exige un mínimo, no la totalidad); ya cuentan con trazabilidad evidencia→requisito→CU registrada en la Sección 5.3 y el Apéndice D del propio ERS, y deberán incorporar además su caso de prueba (CP-XX) en la próxima actualización de la matriz.

5.2) Elementos huérfanos

- No se identificaron casos de uso sin requisito de origen: CU-01 a CU-05 tienen al menos un RF que los justifica dentro de la matriz.
- Los subflujos del diagrama de casos de uso general del ERS (p. ej. “Consultar sugerencia de IA”, “Registrar seguimiento nutricional”, “Registrar comunicación”, “Centro de notificaciones”) son extend/include de CU-02 y no constituyen huérfanos, ya que están respaldados por RF-17/RF-18/RF-19 (IA), RF-13/RF-14 (nutrición) y RF-09/RF-10 (comunicación) respectivamente.

5.3) Hallazgo relevante: inconsistencia de identificadores entre el cuerpo del ERS y sus apéndices

Al verificar la bidireccionalidad de la matriz se detectó una inconsistencia real en el ERS v2.0 del equipo: la Sección 3.2 (cuerpo del documento) formaliza 23 requisitos funcionales (RF-01 a RF-23), donde RF-22 es “Perfiles de usuario diferenciados con control de acceso” y RF-23 es “Trazabilidad de cambios en historiales clínicos”. Sin embargo, el Apéndice C (clasificación MoSCoW) y el Apéndice D (matriz de trazabilidad parcial) presentan 24 requisitos (RF-01 a RF-24), donde RF-22 pasa a ser “Bajo costo de implementación y operación” (un criterio de negocio, no una función observable), RF-23 se convierte en “Perfiles de usuario...” y RF-24 en “Trazabilidad de cambios...”. Este corrimiento de numeración entre el cuerpo y los apéndices rompe la trazabilidad si se cita un identificador sin especificar la sección de origen.

Recomendación del equipo: unificar la numeración en la próxima entrega, conservando el criterio del cuerpo del documento (RF-22 = Perfiles de usuario, RF-23 = Trazabilidad de cambios) y reclasificando el antiguo “RF-22 = Bajo costo” exclusivamente como restricción de diseño (ya existe como tal en RST-01), sin duplicarlo como requisito funcional. Este hallazgo se registra como una acción de corrección para el gestor de configuración (ver Fase 9).

6) Solicitud de cambio — RFC (Fase 6)

Campo	Contenido
Identificador	RFC-01
Fecha / solicitante	20/07/2026 — Propietario/administrador de clínica (representado en el taller por el rol “Representante del cliente/usuario”: Carlos Barrionuevo)
Título del cambio	Incorporación de pago con tarjeta de crédito/débito en el módulo de Facturación
Descripción	Agregar al módulo de Facturación y Cobro (RF-07, RF-08) la opción de registrar el pago mediante tarjeta de crédito/débito, además del efectivo actualmente contemplado, integrando una pasarela de pago electrónico durante el flujo de cobro de la consulta.
Motivo / justificación	Las entrevistas de elicitación (EV-01, EV-02) documentan que el cobro actualmente se resuelve en efectivo bajo un entorno de confianza; con la digitalización que trae SGCV-IA, los administradores de clínica anticipan una demanda creciente de pago con tarjeta por parte de los dueños de mascotas, lo que constituye una oportunidad de mejora no cubierta en el alcance original.
Tipo de cambio	Perfectivo (mejora / añade valor)
Prioridad	Media
Requisitos afectados	RF-07 — Registro del proceso de cobro; RF-08 — Módulo de facturación ágil (máx. 3 pasos)

7) Análisis de impacto (Fase 7)

Campo	Contenido
RFC evaluada	RFC-01 — Pago con tarjeta en Facturación
Requisitos afectados — directos	RF-07 (Registro del proceso de cobro), RF-08 (Facturación ágil ≤ 3 pasos)
Requisitos afectados — indirectos (vía matriz)	RNF-05 (seguridad / confidencialidad, por el manejo de datos de tarjeta), RST-01 (restricción presupuestaria: costo de la pasarela de pago), RST-09 (regulatoria: no facturación electrónica certificada SRI — debe deslindarse explícitamente del alcance de este cambio)
Casos de uso afectados	CU-02 — Registrar Atención Clínica (el cobro ocurre dentro de este flujo)
Pruebas afectadas	CP-05 (rehacer para incluir la variante de pago con tarjeta, además de efectivo)
Efecto en RNF	RNF-05 se refuerza: se requeriría cifrado/tokenización de los datos de la tarjeta a través de la pasarela (no almacenar el número de tarjeta en la base de datos propia). RNF-02 (rendimiento de facturación) podría verse afectado por la latencia de un servicio externo de pago.
Esfuerzo estimado	Medio — implica integrar una pasarela de pago externa, ajustar el formulario de cobro (RF-08) y su caso de prueba (CP-05), sin tocar el núcleo de historiales clínicos, inventario ni el módulo de IA.
Riesgos	Dependencia de un proveedor externo de pagos (disponibilidad y comisiones); necesidad de cumplir estándares de seguridad de datos de tarjeta (PCI-DSS), no contemplados en las restricciones originales; posible conflicto con RST-01 (bajo costo) si la comisión de la pasarela es alta para clínicas de 1 a 3 veterinarios.
Alternativas consideradas	(1) Postergar el cambio a una versión posterior — se descarta porque el propietario lo señala como una necesidad de adopción a corto plazo. (2) Registrar el pago con tarjeta solo como un dato manual (asiento contable, sin pasarela real) — se descarta por no automatizar el cobro ni dejar trazabilidad de la confirmación del pago.
Nivel de impacto	Medio — el cambio toca 2 RF directos, 1 CU y 1 CP, y roza 2 restricciones (RST-01, RNF-05), pero no altera el núcleo clínico (historiales, inventario, IA) del sistema.

8) Acta del Change Control Board (Fases 5 y 8)

8.1) Roles asignados (Fase 5)

El equipo del taller está conformado por tres integrantes; dado que el CCB define seis roles, cada persona asume dos roles compatibles, tal como permite la guía.

Rol	Integrante
Presidente del CCB	Erick Alvia
Gestor de configuración (secretario)	Adonis Alcivar
Analista de requisitos	Carlos Barrionuevo
Arquitecto / líder técnico	Erick Alvia
Responsable de calidad (QA)	Adonis Alcivar
Representante del cliente / usuario	Carlos Barrionuevo

8.2) Acta de decisión

Campo	Contenido
Fecha / asistentes	20/07/2026 — Erick Alvia (Presidente del CCB / Arquitecto), Adonis Alcivar (Gestor de configuración / QA), Carlos Barrionuevo (Analista de requisitos / Representante del cliente)
RFC evaluada	RFC-01 — Incorporación de pago con tarjeta de crédito/débito en el módulo de Facturación
Síntesis del impacto	Impacto medio: afecta RF-07 y RF-08 de forma directa, CU-02 y CP-05 de forma indirecta; el riesgo principal es la dependencia de un proveedor externo de pago y el posible incremento de costos operativos frente a RST-01.
Decisión	Aprobado con condiciones
Justificación	Se aprueba porque responde a una necesidad real señalada por los stakeholders entrevistados (soporte a RF-07/RF-08), pero se condiciona a: (i) seleccionar una pasarela de pago de bajo costo, acorde con RST-01 (clínicas de 1 a 3 veterinarios); y (ii) documentar explícitamente que la integración no constituye facturación electrónica certificada ante el SRI, preservando vigente la restricción RST-09.

Campo	Contenido
Acciones y responsables	1) Investigar y seleccionar una pasarela de pago de bajo costo — Carlos Barrionuevo, antes de la siguiente entrega. 2) Actualizar RF-08 y CP-05 para incluir el flujo de pago con tarjeta — Adonis Alcivar. 3) Actualizar RNF-05 para incorporar el requisito de protección de datos de tarjeta — Erick Alvia. 4) Unificar la numeración RF-22/RF-23/RF-24 entre el cuerpo del ERS y sus apéndices (hallazgo de la Fase 4) — Adonis Alcivar, como gestor de configuración.
Nueva línea base	ERS v2.1

9) Registro de cierre: nueva línea base y repositorio (Fase 9)

- Decisión aplicada: al ser “Aprobado con condiciones”, el cambio se incorpora al ERS y a la matriz de trazabilidad una vez cumplidas las condiciones señaladas en el acta (selección de pasarela de bajo costo y deslinde regulatorio frente a RST-09).
- Nueva línea base etiquetada: ERS v2.1.
- Commit de cierre sugerido: “Aplica RFC-01: aprobado con condiciones por CCB, base-line v2.1”, a subir en el repositorio del equipo.
- Repositorio: https://github.com/cdxniel/TALLERES_GA_SEMANA_13.git
- Verificación pendiente: confirmar en el historial de commits del repositorio (Ilustración de “Commits” del ERS) que el nuevo commit referencia explícitamente el identificador RFC-01, de modo que el historial refleje la trazabilidad de la decisión.

10) Distribución del trabajo entre integrantes

Integrante	Responsabilidad principal en el taller
Carlos Barrionuevo	Analista de requisitos y representante del cliente: redacción de la RFC-01, identificación de requisitos afectados y justificación de negocio del cambio.
Adonis Alcivar	Gestor de configuración y responsable de calidad: construcción de la matriz de trazabilidad (Fases 1-4), definición de los casos de prueba (CP-XX) y redacción del acta del CCB.
Erick Alvia	Presidente del CCB y arquitecto: dirección de la simulación de la Parte B, análisis técnico de impacto (Fase 7) y consolidación final del informe.